設計書

1.　システム概要

Nature Remo3 のセンサーを活用して、外出先にいる飼い主へ犬がいる部屋の環境状況を LINE で通知し、必要に応じて家電等を自動制御する。

1.1　パラメータの設定

- 不快指数のしきい値:　冷房を稼働させる基準値（例:　65 以上）
- エアコンの設定範囲:　　稼働時の最低設定温度と最高設定温度

1.2　環境情報の取得と計算

Nature Remo3 を用いて、温度・湿度の値を 5 分おきに取得する。不快指数は以下のようになる。

$$DI = 0.81 \times \text{温度} + 0.01 \times \text{湿度} \times (0.99 \times \text{温度} - 14.3) + 46.3$$

2.　機能条件

2.1　エアコンの自動制御機能

- 起動条件:　不快指数がしきい値を超えた場合に Remo3 を通じてエアコンの冷房を稼働させる。
- 温度調節:　エアコン稼働開始から 30 分ごとに不快指数を確認し、しきい値より高ければ設定温度を 1 度下げ、一定値を下回れば 1 度上げる調整を行う。エアコンの電源を切る操作は行わないとする。
- 範囲制限:　設定温度の変更は、ユーザーが指定した最高、最低温度の範囲のみで行う。

2.2　人感センサー機能

- Nature Remo3 に搭載されている人感センサーを利用して、外出時に入って欲しくない場所付近（キッチンなど）に近づくとカメラを起動させ、警告音を出す。

2.3　LINE の通知機能

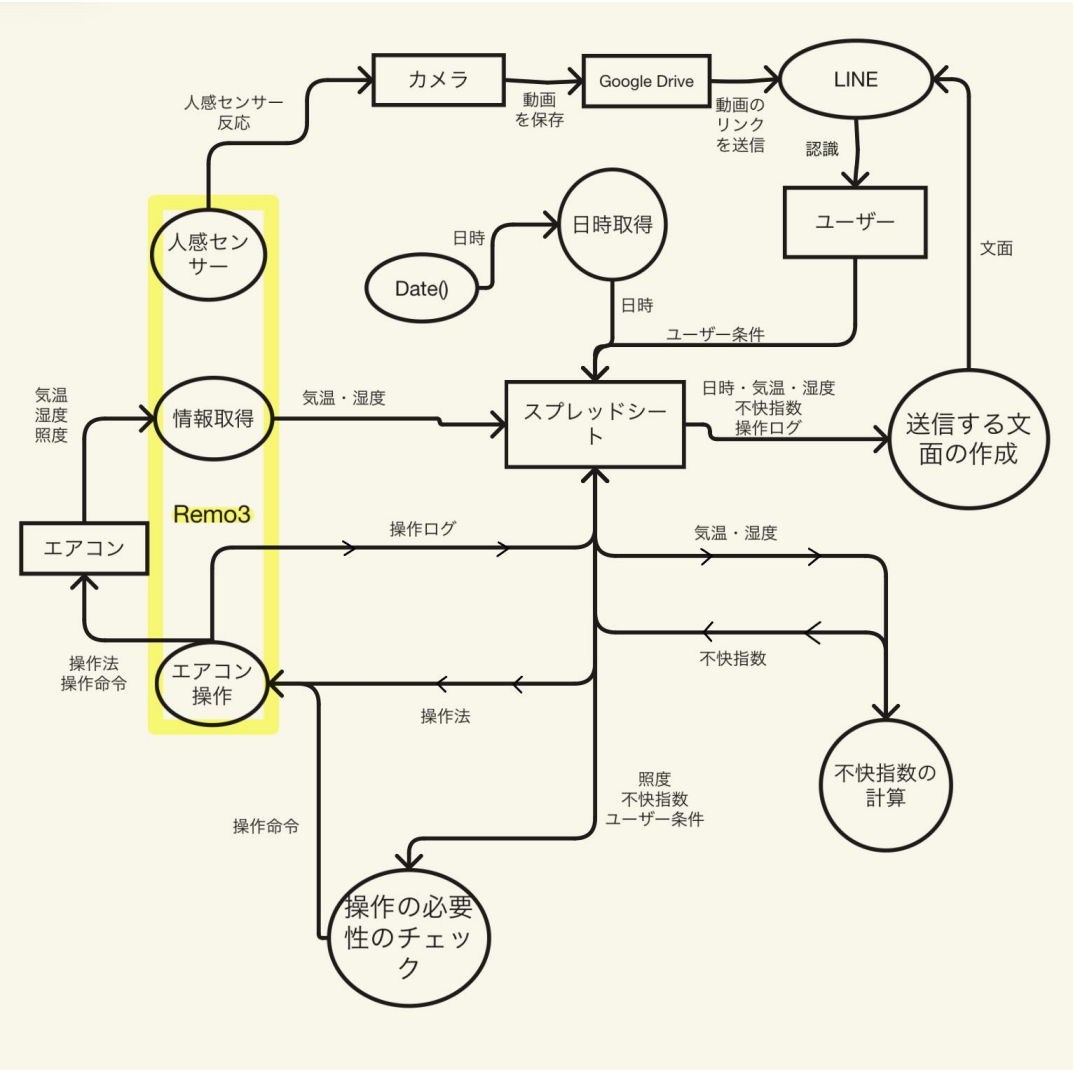
- 状態変化通知:　エアコンの電源が入った時に「日時・温度・湿度・現在の不快指数」、また、設定温度が変更された時に LINE を通じて「日時・新しい設定温度」を飼い主に送信する。人感センサー反応時も同様に写真、もしくはカメラ映像が見ることができるリンクを LINE に送信する。
- 定時報告:　エアコンの稼働状況に関係なく、1 時間ごとに現在の室内環境（温度・湿度・不快指数）を LINE で通知する。

3. 必要なモジュール

- スプレッドシート管理用プログラム
- Remo3 からのデータ取得用プログラム　(Nature Cloud API)
- センサデータ管理用プログラム（室内の温度・湿度・照度・人感センサーを取得）
- LINE 用のプログラム（エアコンの稼働状況・室内の温度・湿度・不快指数・カメラの映像を報告）(LINE Messaging API)
- エアコン操作用のプログラム（ユーザー設定、稼働状況、室内の気温・湿度に応じて操作する）(Nature Cloud API)
- カメラ操作用のプログラム（人感センサーが反応した時に、カメラを起動）(カメラの API)
- カメラ映像の保存用プログラム　(Google Drive API)

システム処理の流れ

- データフロー図


カメラ
Google Drive
LINE
人感センサー
反応
動画
を保存
動画の
リンク
を送信
認識
ユーザー
文面
人感センサー
日時
日時取得
Date()
日時
ユーザー条件
気温
湿度
照度
情報取得
気温・湿度
スプレッドシート
日時・気温・湿度
不快指数
操作ログ
送信する文面の作成
Remo3
エアコン
操作ログ
気温・湿度
操作法
操作命令
エアコン操作
不快指数
操作法
不快指数の計算
照度
不快指数
ユーザー条件
操作命令
操作の必要性のチェック